

题目

M为灰白色金属单质,能溶于酸碱,有剧毒,在自然界中以+2 氧化态的硅酸盐矿物形式存在。**M** 与氯气反应,得到白色氯化物 **A**;**A** 与四苯基氯化磷按摩尔比 1:2 反应得到 **B** 而按摩尔比 1:1 反应则得到 **C**, **B** 和 **C** 均为 2:1 型盐。低温下将 **A** 溶于四氧化二氮-乙酸乙酯混合溶剂中,析出仅含有+1 价阳离子和-2 价阴离子而不含孤立的溶剂分子的 **D**;将 **D** 加热至 50°C,放出红棕色气体 **E** 并得到 **F**;将 **F** 继续加热,放出气体 **E** 和 **G** 的混合物,并得到化合物 **H**;**H** 为四核配合物,与甲烷分子具有相同的对称性。

- A. 其他选项均不正确
- B. 金属 **M** 是透过X射线能力最弱的金属。
- C. **B** 中阴阳离子具有不同的对称性。
- D. **B**、**C** 中金属 **M** 的配位数不同。
- E. **D**、**F**、**H** 含有完全相同的元素。
- F. **H** 中仅含一种双齿配体。
- G. **E**、**G** 在室温下为抗磁性。

答案

正确答案: **E**

详细解析

1. 金属 **M** 的鉴定

M 为灰白色金属单质,能溶于酸和碱 (两性),有剧毒, 在自然界中以 +2 氧化态存在。

常见两性金属中, 铝 (Al) 不满足氧化态条件, 锌 (Zn) 无剧毒, 锡 (Sn) 在自然界中的氧化态绝大部分为 +4 价,不符合常见自然界氧化态条件、铅 (Pb) 符合自然界氧化态条件, 但其主要以硫化物 PbS 存在。均不满足题意。

此时考虑对角线原则, 由于 +2 价态, 考虑 Al 的对角线铍 Be , , 灰白色, 两性(溶于酸和碱), 剧毒, 自然界中以+2氧化态存在(如绿柱石)。

因此, **M** 为铍(Be)。

CHECKPOINT

1 PTS

推理得到 **M** 为 Be

2. 化合物 **A** 的鉴定

$\text{M}(\text{Be})$ 与氯气 (Cl_2) 反应: $\text{Be} + \text{Cl}_2 \rightarrow \text{BeCl}_2$ 。

A 为白色氯化物, 符合 BeCl_2 的性质(白色固体)。

因此, **A** 为 BeCl_2 。

CHECKPOINT

1 PTS

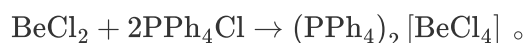
得到 **A** 的化学式。

3. 化合物 **B** 和 **C** 的鉴定

A (BeCl_2) 与四苯基氯化磷 (PPh_4Cl) 反应。

PPh_4Cl 提供 PPh_4^+ 和 Cl^- , BeCl_2 为路易斯酸, 可形成氯配合物。

摩尔比 1 : 2 反应得 **B**



阴离子 $[\text{BeCl}_4]^{2-}$ 为 -2 价, 阳离子 PPh_4^+ 为 $+1$ 价, 形成 2 : 1 型盐 (阳离子数: 阴离子数 = 2 : 1)。

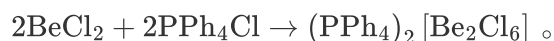
因此, **B** 为 $(\text{PPh}_4)_2[\text{BeCl}_4]$ 。

CHECKPOINT

1 PTS

得到 **B** 的化学式。

摩尔比 1 : 1 反应得 **C**:



BeCl_2 在溶液中可二聚形成 $[\text{Be}_2\text{Cl}_6]^{2-}$ 阴离子 (含氯桥连结构)。

阴离子 $[\text{Be}_2\text{Cl}_6]^{2-}$ 为 -2 价, 阳离子 PPh_4^+ 为 $+1$ 价, 形成 2 : 1 型盐 (阳离子数: 阴离子数 = 2 : 1)。

因此, **C** 为 $(\text{PPh}_4)_2[\text{Be}_2\text{Cl}_6]$ 。

CHECKPOINT

1 PTS

得到 **C** 的化学式。

4. 化合物 **D** 的鉴定

A (BeCl_2) 溶于四氧化二氮 (N_2O_4) - 乙酸乙酯混合溶剂中, 低温析出 **D**。

N_2O_4 解离: $\text{N}_2\text{O}_4 \rightleftharpoons \text{NO}^+ + \text{NO}_3^-$ 。

乙酸乙酯 ($\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5$) 可能参与反应或水解提供乙酸根 (CH_3COO^-), 但在低温下, 主要反应为氯与硝酸根的置换。

D 仅含 +1 价阳离子和 -2 价阴离子, 无孤立溶剂分子。

阳离子为 NO^+ (来自 N_2O_4), 阴离子为含 Be 的 -2 价阴离子。

BeCl_2 与 NO_3^- 反应形成 $[\text{Be}(\text{NO}_3)_4]^{2-}$

因此, **D** 为 $(\text{NO})_2[\text{Be}(\text{NO}_3)_4]$, 符合 2:1 型盐。

CHECKPOINT

1 PTS

得到 **D** 的化学式。

5. 化合物 **E**、**F**、**G** 和 **H** 的鉴定

D 加热至 50°C 得 **E** 和 **F**:

$(\text{NO})_2[\text{Be}(\text{NO}_3)_4]$ 加热分解, 释放红棕色气体 NO_2 。

因此，**E** 为 NO_2 ，**F** 为 $\text{Be}(\text{NO}_3)_2$ 。

CHECKPOINT

1 PTS

得到 **E**、**F** 的化学式。

继续加热失去 NO_2 ，配合物的部分硝酸根配体转化为氧离子，又由题意可知，该配合物与甲烷类似，具有 T_d 对称性，故其含有的 4 个 Be 位于四面体顶点，由对称性可知硝酸根分布于四面体的边上，共 6 个，并通过化合价计算得到该化合物有一个 O^{2-} 离子只能处于中心，与 4 个 Be 配位，此时每个 Be 都处于四面体配位形式，较为合理。

故 **H** 为 $\text{Be}_4\text{O}(\text{NO}_3)_6$ 。

CHECKPOINT

1 PTS

得到 **H** 的化学式。

金属 Be 是透过 X 射线能力最强的金属。

CHECKPOINT

1 PTS

B 错误。

B 中阴阳离子均为正四面体，具有相同的对称性。

CHECKPOINT

1 PTS

C 错误。

B、**C** 中金属 Be 均为四配位，配位数相同。

CHECKPOINT

1 PTS

D 错误。

D、**F**、**H** 含有完全相同的元素，即 Be、N、O。

CHECKPOINT

1 PTS

E 正确。

H 中不仅含一种双齿配体，还含有 O^{2-} 离子只能处于中心，此 O^{2-} 离子配位数为 4。

CHECKPOINT

1 PTS

F 错误。

E、**G** 都含有未成对电子，故均为顺磁性。

CHECKPOINT

1 PTS

G 错误。